הנדסת תוכנה ואבטחת איכות תוכנה במערכות מידע
מטלה 3 - SDP ו- Prototype

תאריך פרסום - 26/10/2026
תאריך הגשה - 23:59 01/11/2026

במטלה זו יש שני חלקים:
1. בניית אב טיפוס.
2. הגדרת SDP.

חלק ראשון - בניית אב טיפוס להצגה בכיתה בשיעור של [02.11.2026]

מטרה. אב הטיפוס נועד לבדוק מול משתמשים, לפני תחילת המימוש, את ההחלטות בדרישות ובממשק שאתם הכי פחות בטוחים בהן. זהו אב טיפוס לזריקה: הוא לא נבדק כקוד ואינו חלק מהמערכת שתממשו.

מה לבנות. אב טיפוס אינטראקטיבי שמכסה מספר תהליכים עיקריים במערכת מתחילתם עד סופם. המשתמש צריך להיות מסוגל ללחוץ על כפתורים ולעבור בין מסכים. המסכים יכולים להציג מידע קבוע ונתונים מדומים, ואינם צריכים להיות מקודדים או מחוברים למאגר נתונים. כפתורים שאינם חלק מהתהליך שבחרתם יכולים להישאר כלא פעילים. אין צורך בלוגיקת משחק, אם תתמשו חלק ממנה תוכלו לקבל עליה משוב אך היא לא תיבדק.

מותר להשתמש בכל כלי, כולל כלי של בינה מלאכותית, פרטו אילו כלים שימשו ולמה (בקצרה).

בשיעור [02.11] **(נוכחות חובה).** כל צוות מציג את אב הטיפוס ועל סטודנטים מצוותים אחרים לבצע פעולות במערכת לפני קבלת הסבר או הנחיה מהצוות. כל סטודנט ממלא טופס משוב על לפחות 7 צוותים, והמשובים יועברו לכל צוות באופן אנונימי.

אופן הגשה. קובץ PDF בשם prototype_groupName ובו צילום מסך של כל מסך לפי סדר התהליכים, רשימת הכלים, במידה וקיים קישור ציבורי לאב הטיפוס (נפתח ללא התחברות).

חלק שני - הגדרת Software Development Plan

מטרה. התנסות בתכנון פרויקט - הגדרת תכנית פיתוח - תכנון משימות, לו"ז ואיוש.

תיאור. במטלה זו עליכם לבנות מסמך תוכנית פיתוח (SDP - Software Development Plan) המתייחס לפיתוח הפרויקט שלכם. עליכם לעקוב אחרי תקן IEEE Std 1058 והנחיות המטלה.

הנחיות. עליכם לממש חלקי התקן **הבאים בלבד**:

1. Overview
    1.1. Project Summary (+all sub-sections)
2. References
3. Definitions
5. Managerial process plan
    5.2 Work plan
        5.2.1 Work activities
        5.2.2 Schedule allocation
    5.3 Control plan
        5.3.1 Requirements control plan
        5.3.4 Quality control plan
    5.4 Risk management plan
6. Technical process plan
    6.1 Process model
    6.2 Methods, tools and techniques
7. Supporting process plan
    7.2 Verification and validation plan
    7.3 Documentation plan

היקף הסעיפים.

- סעיפים 1-3: עד עמוד וחצי. אל תחזרו על תוכן ממסמך הדרישות; הפנו אליו לפי מספר סעיף במידת הצורך.
- סעיפים 6, ו-7: עד שני עמודים ביחד. בסעיף 7.2 התייחסו לפרויקט כולו, והפנו לסעיף 5.3.4 עבור איטרציה 1 במקום לחזור עליו.
- עיקר המסמך הוא סעיפים 5.2, 5.3 ו-5.4, המפורטים להלן.

סעיף 5.2.1 פעילויות עבודה. על החלק הזה לכלול טבלה שמתארת את שלוש האיטרציות שבהן תעבדו בסמסטר. לכל איטרציה ציינו מטרה וסיפורי משתמש (מספר הסיפורים לבחירתכם). בסוף כל איטרציה צריכה להיות מערכת רצה שאפשר להציג ללקוח (ראו "סבבי פיתוח"). שימו לב לדרישות הקורס: איטרציה 2 כוללת בדיקות יחידה, ואיטרציה 3 כוללת שימוש בתבניות עיצוב ומערכת מלאה.

Iteration 1	Iteration goal
User Story	
…	
Iteration 2	Iteration goal
User Story	

…	
Iteration 3	Iteration goal
User Story	
…	

- בנוסף הוסיפו למסמך טבלה מפורטת **עבור הסבב הראשון**: ליד כל דרישה/סיפור משתמש כתבו כל המשימות הנכללות בביצוע סיפור המשתמש. ליד כל משימה אנא כתבו מי מאנשי הצוות אחראי לביצועה. לכל משימה/סיפור משתמש ציינו את מזהי המקור שלה ב-SRS למען עקיבות (Traceability). ייתכן שלאותה דרישה (סיפור משתמש) יהיו כמה משימות. לדוגמה:

SRS ID	Requirement/User story	Task	Executor
FR-X	Start the application and retrieve personal information	Create profile screen	Developer 1
FR-X		Add logic to profile screen	Developer 2
FR-X		Display information	Developer 3
FR-X		Acceptance Test	Product Owner

בנוסף, אתם יכולים לחלק כל משימה לתת משימות (לפי הצורך והבנתכם).
לאיש צוות אחד יהיו כמה משימות, תכננו אותן כך שתוכלו להשלים את ביצוען בזמן. (ניתן להעביר משימות בין סבבים). כדאי שתשאירו features מתקדמים לסבב האחרון וכמובן, תוצר של הסבב האחרון – משחק שלם עובד.

סעיף 5.3.4 בקרת איכות - איטרציה 1. תארו איך תוודאו שהמשימות של איטרציה 1 בוצעו כראוי. ענו על שני הסעיפים הבאים. כל החלטה צריכה להיות מנומקת ולהתייחס לפריטים מסוימים במסמכים שלכם: מזהי דרישות, משימות וסיכונים.

1. הגדרת "Done". כתבו רשימה קצרה של תנאים שחייבים להתקיים לפני שמשימה נחשבת גמורה.
2. עוצמת הבקרה. לא כל משימה מצדיקה את אותה רמת בקרה: סקר מעמיק יותר דורש יותר זמן ויותר משתתפים. לכל משימה באיטרציה 1 קבעו איזה סקר מתאים לה או שאין צורך בסקר מעבר להגדרת ה-Done. אפשר לקבץ משימות דומות. נמקו כל בחירה לפי מורכבות המשימה, דירוג החשיבות של הדרישות שהיא ממשת, והסיכונים. בנוסף, ציינו משימה אחת שבחרתם במכוון לא לסקור לעומק, והסבירו למה הסיכון בכך מקובל עליכם.

סעיף 5.4 ניהול סיכונים. יכללו לפחות 8 סיכונים. **כל חבר צוות אחראי על שני סיכונים לפחות**. על הסיכונים להיות ספציפיים לפרויקט שלכם. לכל סיכון:

- מזהה.

- תיאור (מומלץ להיעזר במבנה של סיבה ← אירוע ← השפעה על הפרויקט).
- הסתברות והשפעה, עם נימוק של משפט קצר לכל אחת.
- אסטרטגיה והפעולה עצמה (כפי שנלמד).
- אחראי.

עליכם לענות על שאר החלקים לפי התיאור בתקן 1058 (IEEE1058-ProjMgmt-SDP-SPMP.pdf).
על התשובות להיות קצרות וענייניות.

אורך ועיצוב. עד 10 עמודים, לא כולל עמוד שער ותוכן עניינים. עמודים מעבר לעמוד ה-10 לא ייקראו ולא ייבדקו, וחלק נדרש שמופיע אחריהם ייחשב כחסר. פונט Arial או David בגודל 12, רווח 1.5, שוליים רגילים.

אחרי סיום כל חלקי המסמך עליכם לפרט עבודת חברי הצוות – מי עשה מה מבחינת חלקי המסמך השונים.

אופן הגשה. קובץ pdf או word שמכיל שם הקבוצה: SDP_groupName

תזכורות על אופן העבודה

- **חלוקה לתפקדים**
בכל הפרויקט עליכם לעבוד בצוותים הנבחרים, בכל צוות על כל אחד מחברי הצוות לבחור תפקיד, עליכם לבצע רוטציות תפקידים בסבבים השונים. תזכורת על התפקידים השונים:
  - Product owner (מנהל מוצר) - אחראי על ניהול המוצר, הגדרת עדיפויות, ובדיקות קבלה.
  - Scrum master - אחריותו לוודא שהעבודה מתבצעת לפי שיטת פיתוח SCRUM.
  - Developers (מפתחים) - שני סוגים: backend developer, frontend developer.

מכיוון וכל הצוות יהיה בתפקיד של מפתח, שני חברי צוות ימלאו שני תפקידים במקביל: אחד יהיה מפתח + scrum master, והשני יהיה מפתח + product owner. חובה לבצע רוטציה של תפקידים אלו בכל איטרציה.

- **סבבי פיתוח**
בפרויקט הפיתוח שלנו הגדרנו 3 סבבים (iterations) של פיתוח, התוצר של כל סבב הוא **מוצר עובד** (חלקית) או במילים אחרות מערכת עובדת שיכולים להציג אותה ללקוח, כמה features שעובדים, כך שתוכלו לקבל משוב מהלקוח האם אתם בכיוון הנכון. לדוגמה, בסבב הראשון הלקוח ישמח לראות פונקציונליות בסיסית עובדת, כגון, לחיצה על כפתור ומעבר למסך הבא, תוך הצגת הודעה ידידותית למשתמש.

- **ארכיטקטורת המערכת**
מבחינת ארכיטקטורת מערכת, עליכם להגדיר הפרויקט ב- MVC (Model - View - Controller), מומלץ להיעזר באינטרנט לראות דוגמאות למשל MVC Patterns.

חלוקת ציון המטלה

ציון המטלה מחולק לשני חלקים:

1. ציון משותף - הערכת איכות אב הטיפוס ומסמך ה-SDP. המסמך והאב טיפוס יוערכו לפי עמידה בדרישות הפרויקט, איכות הביצוע, שלמות ויישום נכון של עקרונות הנדסת תוכנה.
2. ציון אישי - הכולל ציון למילוי משוב על עבודת הצוות בצורה מדויקת ואפקטיבית הכוללת מתן משוב מעמיק ולא חוזר על עצמו, ציון אישי על הסיכונים שבאחריותו ועל הפתרונות שלהם, וציון על חלוקת העבודה במסמך.

בהצלחה!